

# MapMyLeave README

## Dezvoltatori:

- Girnita Alexandra-Claudia, 343C5
- Popescu Maria-Teodora, 345C1

## 1. Motivația temei

Proiectul urmărește dezvoltarea unui mediu integrat pentru planificarea și monitorizarea concediilor angajaților, care să permită:

- Înrolarea utilizatorilor cu funcții variate (șefi, executanți)
- Introducerea perioadelor de concedii printr-un sistem tip calendar și unul tip hartă
- Alertarea utilizatorilor asupra apropierii concediilor planificate
- Vizualizarea și ajustarea concediilor în funcție de nevoile instituției și angajaților
- Rapoarte pe hărți, diagrame și în format tabelar ale concediilor angajaților + tendințe în locațiile preferate/vizitate + selectare locații concediu în funcție de atracții turistice de la noi din țară (aplicație cu specific românesc)

### 1.1. Studiu de piață

#### 1.1.1 Gestionarea concediilor

- **Cerere identificată:**
  - Majoritatea instituțiilor și companiilor mari din România utilizează soluții simple (ex. tabele Excel) pentru gestionarea concediilor, ceea ce duce la erori frecvente (ex. suprapuneri sau lipsa datelor actualizate).
  - Instituțiile publice și companiile cu peste 50 de angajați sunt obligate să asigure transparența programelor de concediu conform legislației.
  - Există un interes crescut pentru digitalizarea proceselor administrative în contextul transformării digitale promovate la nivel național.
- **Tendințe recente:**
  - Creșterea utilizării aplicațiilor SaaS pentru managementul resurselor umane.
  - Integrarea funcționalităților de planificare cu module adiționale (ex. raportare, analiza productivității).

#### 1.1.2 Vizualizarea atracțiilor turistice

- **Cerere identificată:**
  - România a înregistrat o creștere a turismului intern, mai ales în urma pandemiei, când călătoriile internaționale au fost limitate.
  - Angajații din companii și instituții preferă destinații turistice locale din motive de cost, accesibilitate și timp.
  - Atracțiile mai puțin promovate (ex. sate tradiționale, rezervații naturale) au un potențial ridicat, dar sunt adesea necunoscute.
- **Tendințe recente:**
  - Creșterea interesului pentru experiențele turistice autentice, cum ar fi ecoturismul și agroturismul.
  - Integrarea hărților interactive și a recenziilor utilizatorilor în aplicațiile turistice (ex. Google Maps, TripAdvisor).

## 1.2. Public țintă

### 1.2.1 Pentru componenta de gestionare a concediilor

- **Instituții publice:**
  - Ministere, agenții guvernamentale, spitale și alte organizații publice cu peste 100 de angajați.
- **Companii private:**
  - Organizații medii și mari, din sectoare precum IT, producție, servicii financiare sau retail.

### 1.2.2 Pentru componenta de vizualizare a atracțiilor turistice

- **Angajații instituției:**
  - Persoane interesate de destinații turistice atractive, care caută sugestii personalizate pentru vacanță.
  - Grupuri diverse de utilizatori: familii, cupluri, aventurieri.

## 1.3 Caracteristici demografice și comportamentale:

- **Vârsta:** 25-50 de ani (majoritatea angajaților activi).
- **Interese:** Călătorii, planificare eficientă, destinații locale.
- **Nivel digital:** Utilizatori familiarizați cu aplicații mobile și desktop pentru planificare.

## 1.4 Competiția existentă

- **Competitori principali:**
  - **Excel și Google Sheets:** Folosite de multe instituții datorită costurilor zero, dar cu funcționalități limitate.

## 1.5. Oportunități de piață

### 1.5.1 Integrarea funcționalităților turistice în aplicația de gestionare a concediilor:

- Companiile din România nu oferă în prezent astfel de servicii integrate.
- Adăugarea sugestiilor de locații turistice poate îmbunătăți experiența utilizatorului și motiva angajații să exploreze destinații locale.

### 1.5.2 Digitalizarea instituțiilor publice și companiilor private:

- Conform Programului Național de Digitalizare, multe instituții primesc fonduri pentru implementarea soluțiilor digitale.
- O aplicație personalizată și accesibilă poate atrage clienți din sectorul public.

### 1.5.3 Promovarea turismului local în România:

- Integrarea unei hărți interactive cu atracții turistice din România poate stimula turismul intern.
- Parteneriatele cu agenții de turism sau ghizi locali pot adăuga valoare aplicației.

## 1.6 Beneficii competitive ale aplicației propuse

### 1.6.1 Integrarea completă a concediilor cu recomandările turistice:

- Angajații pot planifica concediile și vizualiza locații turistice direct în aceeași aplicație.
- Posibilitatea de a selecta și salva locații favorite.

### 1.6.2 Funcționalități avansate de gestionare:

- Prevenirea suprapunerilor în concedii, respectând limitele interne (ex. max. 50% din angajați în concediu).
- Generarea de rapoarte detaliate despre perioadele de concediu și destinațiile preferate.

### 1.6.3 Hărți interactive personalizate:

- Afișarea locațiilor concediilor și a destinațiilor turistice pe hărți intuitive, cu recenzii și descrieri.

### 1.6.4. Accesibilitate și ușurință în utilizare:

- Interfață intuitivă pentru utilizatori, atât pe desktop, cât și pe mobil.
- Configurare simplă pentru instituțiile publice și companii.

---

## 2. Obiective

### 2.1 Generalitati

1. Studiu teoretic:
  - Arhitecturi software client-server
  - Tehnici de programare web (Java, HTML, CSS, JavaScript)
  - Baze de date (MySQL)
  - Mecanisme de securitate a aplicațiilor web
  - API ArcGIS
  - FullCalendar API
  - Zingchart API
  - eKoopmans API
2. Dezvoltarea unei aplicații web pentru:
  - Introducerea, administrarea și verificarea concediilor pe durata unui an calendaristic
  - Aplicația, construită sub formă de portal web, va include următoarele funcționalități:
    - **Definirea departamentelor**
    - **Definirea utilizatorilor și a rolurilor lor** (executant/șef)
    - **Autentificarea utilizatorilor** pe baza numelui de utilizator și parolei
    - **Introducerea perioadelor de concediu**
    - **Vizualizarea și modificarea perioadelor de concediu**

### 2.2 Roluri Utilizatori și Funcționalități Asociate

#### 2.2.1 Administrator

1. Gestionarea departamentelor și utilizatorilor:
  - **Definire departamente:** Crearea unui modul pentru adăugarea departamentelor noi.
  - **Editare departamente:** Permite modificarea informațiilor unui departament existent.
  - **Ștergere departamente:** Asigură posibilitatea de a elimina departamentele care nu mai sunt active.

- **Definire utilizatori:** Crearea conturilor pentru angajați, cu date precum nume, e-mail, departament și roluri.
- **Editare utilizatori:** Actualizarea datelor utilizatorilor (ex. schimbarea departamentului sau a rolului).
- **Ștergere utilizatori:** Permite eliminarea conturilor inactive.
- 2. **Asocierea angajaților cu roluri și departamente:**
  - Interfață pentru atribuirea unui rol (Administrator, Director, Șef de Departament, Executant) fiecărui utilizator.
  - Asocierea utilizatorilor cu un departament specific.
- 3. **Vizualizarea listei de departamente și angajați:**
  - Crearea unui **Dashboard pentru Administrator** care să afișeze:
    - Lista completă a departamentelor.
    - Utilizatorii fiecărui departament, organizați pe roluri.
    - Numărul total de utilizatori activi și angajați pe departamente.
- 4. **Moderare și management avansat:**
  - Gestionarea accesului la funcționalitățile aplicației, inclusiv resetarea parolelor pentru utilizatori.
  - Optimizarea securității datelor prin criptarea datelor sensibile și gestionarea rolurilor.
- 5. **Testare și optimizare:**
  - Verificarea constantă a funcționalităților din aplicație pentru identificarea și remedierea bug-urilor.
  - Documentarea completă a funcționalităților disponibile pentru administratori.

## 2.2.2 Director

1. **Introducerea concediului personal:**
  - Crearea unui modul de **adăugare/modificare concediu**, incluzând următoarele:
    - Selectarea intervalului de concediu dintr-un calendar interactiv.
    - Alegerea locației concediului pe hartă (inclusiv cu funcționalități de autocompletare și geocodare).
2. **Vizualizarea concediilor angajaților:**
  - Interfață pentru selectarea unei perioade sau a unui an întreg pentru vizualizarea:
    - Concediilor tuturor angajaților din instituție.
    - Locațiilor concediilor afișate pe o hartă interactivă.
  - Funcții de filtrare:
    - Filtrare după departament.
    - Filtrare după statutul concediului (aprobat, respins).
3. **Generarea de rapoarte:**
  - Funcționalitate de **export rapoarte** în formate precum PDF/Excel, care să includă:
    - Concediile tuturor angajaților (pe intervale de timp sau departamente).
    - Distribuția concediilor pe locații, vizualizată pe hartă.
    - Top locații de concediu (ex. cele mai frecvente destinații).
4. **Optimizare pentru Director:**
  - Realizarea unui Dashboard personalizat cu statistici generale despre:
    - Distribuția concediilor pe departamente.
    - Disponibilitatea personalului în perioade critice.

## 2.2.3 Sef de departament

1. **Introducerea concediului personal:**
  - Interfață similară cu cea pentru Director, incluzând:
    - Calendar interactiv pentru selecția perioadei.
    - Alegerea locației concediului pe hartă.
2. **Vizualizarea concediilor pentru departament:**
  - Acces exclusiv la informațiile angajaților din departamentul propriu.
  - Harta interactivă cu locațiile concediilor angajaților din departament.
  - Funcții de filtrare:
    - Pe perioadă.
    - După statusul concediului (aprobat, respins).

### 3. Generarea de rapoarte pentru departament:

- Export rapoarte detaliate despre concediile angajaților din departament, inclusiv:
  - Perioadele de concediu.
  - Top locații de concediu (vizualizate pe hartă).
  - Disponibilitatea angajaților în funcție de perioada selectată.

### 4. Optimizări pentru Șef de Departament:

- Avertizări automate pentru depășirea limitei de 50% din angajați în concediu simultan.
- Dashboard personalizat cu informații despre disponibilitatea angajaților.

## 2.2.4 Executant

### 1. Introducerea concediului personal:

- Interfață simplificată pentru adăugarea/modificarea concediilor:
  - Alegerea perioadei folosind un calendar interactiv.
  - Alegerea locației concediului pe hartă.

### 2. Vizualizarea concediilor colegilor din departament:

- Afișarea tuturor concediilor colegilor din același departament:
  - Disponibilitatea colegilor afișată pe intervalul de timp selectat.
  - Locațiile concediilor vizualizate pe hartă.

### 3. Optimizări pentru Executant:

- Avertizări automate privind posibilele restricții la introducerea concediului (ex. dacă perioada selectată depășește 21 de zile în intervalul 1 iunie – 31 august).
- Mesaje de notificare despre aprobarea/respingerea concediilor.

## 2.3. Particularități ale Aplicației

- Angajații au dreptul la 30 de zile calendaristice de concediu anual (inclusiv weekend-urile).
- Șefii și membrii consiliului au drept la 40 de zile de concediu.
- Angajații dintr-un departament pot vizualiza doar concediile colegilor din același departament, inclusiv ale șefului de departament.
- Concediul poate fi împărțit în maximum trei perioade distincte.
- O singură perioadă din cele trei poate fi planificată între 1 iunie și 31 august și nu poate depăși 21 de zile.
- Consiliul director poate vizualiza toate concediile angajaților.
- Într-un departament, maximum 50% dintre angajați pot fi în concediu în aceeași zi, incluzând șeful de departament.
- Restricțiile pentru definirea perioadelor de concediu sunt aplicate la introducerea, avertizând angajatul despre posibilele încălcări, iar perioadele necorespunzătoare nu pot fi salvate.
- Introducerea perioadelor de concediu se va realiza prin controale de tip calendar.
- Restricții și notificări pentru definirea corectă a concediilor.
- Utilizarea controalelor tip calendar și tip harta pentru selectarea perioadelor și locației de concediu, dar și pentru vizualizarea de rapoarte/statistici
- Vizualizarea Concediilor
  - Diagrame bidimensionale:
    - Pe orizontală: timpul în zile
    - Pe verticală: angajații
  - Harta ArcGIS
  - Calendar

## 2.4 Preocupări de Dezvoltare

- Ergonomia și ușurința de utilizare a interfeței
- Funcționalități suplimentare:
  - Generarea de rapoarte în format PDF
  - Modul statistic pentru vizualizări grafice (număr angajați în concediu/prezenți pe zi, distribuția concediilor lunare)
  - Modul geografic de afisare a concediilor și a atracțiilor turistice de vizitat pe harta + rapoarte tot pe harti în funcție de locații favorite

---

## 3. Structurarea datelor

### 3.1 Tipul de bază de date

- Pentru aplicația de planificare a concediilor, am optat pentru o bază de date relațională utilizând **MySQL** datorită avantajelor în gestionarea datelor structurate și relațiilor complexe între entități.
- Aceasta facilitează integrarea cu backend-ul aplicației și este compatibilă cu cerințele aplicației.

### 3.2 Structura bazei de date

#### 1. tipuri -> tipuri de angajati (ierarhic)

- **tip** (INT, cheie primara)
- **denumire** (VARCHAR(50), NOT NULL)

#### 2. departament -> departamente

- **id\_dep** (INT, cheie primara)
- **nume\_dep** (VARCHAR(50), NOT NULL)
- **id\_locatie** (INT, cheie straina la **locatii(id\_locatie)**)

#### 3. statusuri -> statusuri la taskuri

- **status** (INT, cheie primara, NOT NULL, UNIQUE)
- **nume\_status** (VARCHAR(56), NOT NULL, UNIQUE)

#### 4. tipcon -> tip concediu (medical, odihna etc)

- **tip** (INT, cheie primara, Identity)
- **motiv** (VARCHAR(255), Default NULL)

#### 5. tip\_poz -> tip pozitie (aici nu mai stiu ce insemna, revin)

- **id** (INT, cheie primara)
- **semnificatie** (VARCHAR(12))

#### 6. stare -> statusuri la concediu (aprobat sef, respins director etc)

- **status** (INT, cheie primara)
- **nume** (VARCHAR(18))

#### 7. useri -> utilizatori (aproape toate datele necesare, nu numai o parte, ci gen sa simuleze viata reala cat mai bine)

- **id\_ang** (INT, cheie primara)
- **nume** (VARCHAR(50))
- **prenume** (VARCHAR(50))
- **data\_nasterii** (DATE)
- **data\_ang** (DATE)
- **id\_locatie** (INT, cheie straina la **locatii(id\_locatie)**)
- **email** (VARCHAR(50))

- **telefon** (VARCHAR(50))
- **username** (VARCHAR(50))
- **password** (VARBINARY(MAX)) criptata cu bCrypt inca de la crearea utilizatorului
- **id\_dep** (INT, cheie straina la **departament(id\_dep)**)
- **tip** (INT, cheie straina la **tipuri(tip)**)
- **sporuri** (INT)
- **CNP** (INT)
- **cod** (INT)
- **zile\_ramase** (INT)
- **zile\_consumate** (INT)
- **salariu\_brut** (INT)
- **data\_ang** (DATE)
- **data\_modif** (DATE)
- **CV** (VARBINARY(MAX))
- **profil** (VARBINARY(MAX))
- **scor** (INT)
- **job\_id** (varchar(10), not null, cheie straina la **joburi(job\_id)**)
- **comision** (float, not null)

## 8. concedii

- **id** (INT, cheie primara, Identity)
- **id\_ang** (INT, cheie straina la **useri(id\_ang)**)
- **start\_c** (DATE, NOT NULL)
- **end\_c** (DATE, NOT NULL)
- **motiv** (VARCHAR(255), NOT NULL)
- **id\_locatie** (INT, cheie straina la **locatii(id\_locatie)**)
- **status** (INT, cheie straina la **statusuri(status)**)
- **tip** (INT, cheie straina la **tipcon(tip)**)
- **durata** (INT, NOT NULL)
- **added** (DATE)
- **modified** (DATE)
- **acc\_res** (DATE)
- **mentiuni** (VARCHAR(255))

## 9. teme -> pentru dashboard utilizator

- **id\_ang** (INT, cheie straina la **useri(id\_ang)**)
- **accent** (VARCHAR(25), NOT NULL)
- **sidebar** (VARCHAR(25), NOT NULL)
- **clr** (VARCHAR(25), NOT NULL)
- **card** (VARCHAR(25), NOT NULL)

## 10. locatii

- **id\_locatie** (INT, cheie primara, not null)
- **strada** (varchar(40), not null)
- **cod** (varchar(12), not null)
- **oras** (varchar(30), not null)
- **judet** (varchar(25), not null)
- **id\_tara** (char(2), null, cheie straina la **tari(id\_tara)**)

## 11. tari

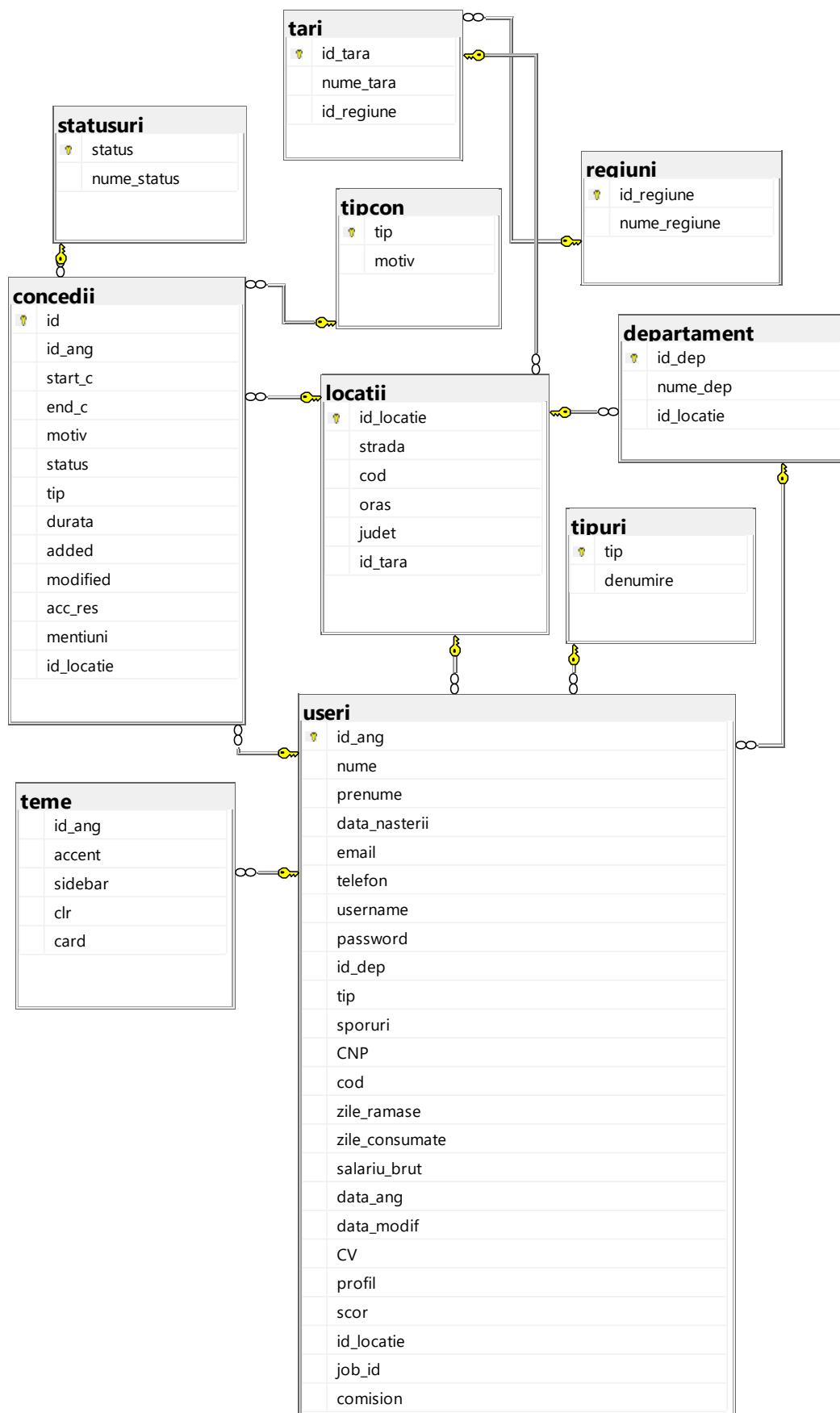
- **id\_tara** (char(2), cheie primara, not null)
- **nume\_tara** (varchar(40), not null)
- **id\_regiune** (INT, not null, cheie straina la **regiuni(id\_regiune)**)

## 12. regiuni

- **id\_regiune** (INT, cheie primara, not null)
- **nume\_regiune** (varchar(25))



## Diagrama bazei de date



### 3.3 Structurarea fișierelor

Pentru fișierele generate (ex. rapoarte PDF), acestea vor fi stocate local. În mare, un raport constă într-un: - tabel - grafic de tip bară cu numărul de concedii sau de angajați - reprezentare hartă ArcGIS - calendar

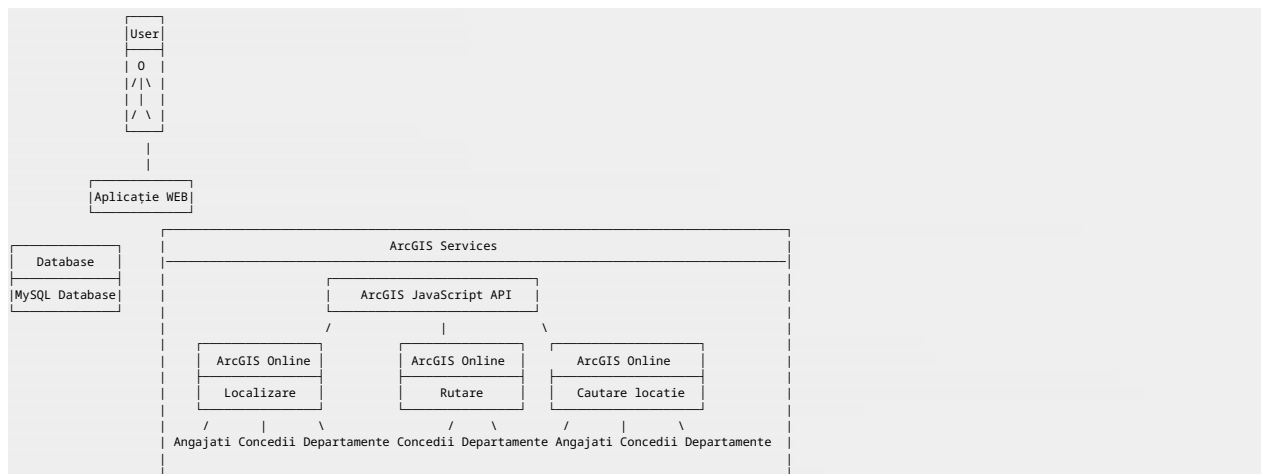
---

## 4. Arhitectura generală a aplicației

### 4.1 Descriere generală

- Aplicația este organizată pe baza arhitecturii **client-server**.
- Partea de frontend este dezvoltată în **HTML, CSS, JS, Bootstrap**, iar backend-ul este implementat utilizând **Java** și **JavaScript** cu **ArcGIS API** pentru funcționalitățile legate de hărți, pentru:
  - localizarea angajaților
  - localizarea departamentelor
  - localizarea concediilor
  - rutarea adresa angajat - concediu angajat
  - cautare locație la rapoarte concedii
  - cautare locație la adăugare concediu conform atracțiilor turistice de la noi din țară
- Baza de date MySQL este utilizată pentru stocarea datelor.
- Servicii externe:
  1. ArcGIS API: Afișarea hărților și generarea traseelor.
  2. eKoopmans: Generare și descărcare fișiere PDF
  3. RemixIcons: personalizare aplicație, frontend
  4. FullCalendar API: Vizualizare evenimente pe Calendar
  5. ZingChart API: Pentru diagrame

### 4.2 Diagramă arhitecturală



#### Arhitectura include:

1. **Utilizatorul** interacționează cu aplicația web.
2. Aplicația transmite cereri către backend prin API.
3. Backend-ul interacționează cu:
  - Baza de date MySQL.
  - Serviciile de hărți ArcGIS (feature layers, analiza locațiilor).
  - Serviciile de generare PDF
  - Serviciile de generare diagrame

## 5. Diagrama cazurilor de utilizare

### 5.1 Cazuri de utilizare

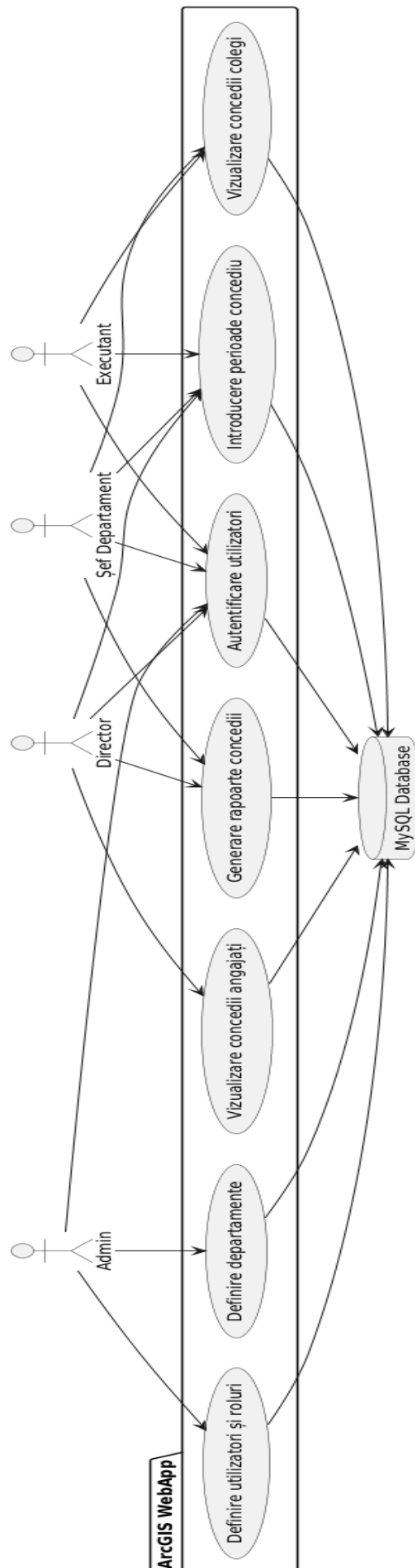
**Principalele cazuri de utilizare includ:**

- **Administrator:** Gestionarea departamentelor, utilizatorilor și rolurilor.
- **Director:** Vizualizarea tuturor concediilor și generarea de rapoarte detaliate.
- **Șef de departament:** Monitorizarea concediilor pentru departamentul propriu.
- **Executant:** Adăugarea concediilor personale.

**Alte acțiuni:**

- Vizualizarea informațiilor despre concedii.
- Adăugarea, modificarea și ștergerea concediilor cu selecția locației pe hartă.
- Adăugarea locațiilor pentru departamente.
- Generarea de rapoarte privind concediile (top destinații, distribuția angajaților pe locații).

## Diagrama de utilizare



## 6. Tehnologii utilizate

### 6.1 Generale

- **Frontend:** HTML, CSS, JavaScript -> am folosit tehnologia de baza, fara un framework anume, pentru libertatea de a crea functionalitati noi
- **Backend:** Java JSP Servlet -> intr-adevar, este tehnologie inechita, fara un framework anume, pentru libertatea de a crea functionalitati noi, in scop didactic pentru a vedea de ce sunt necesare design patternurile, programarea orientata-obiect si limbajul de programare java in viata reala. in plus, tehnologia veche ajuta la adaugarea de noi deprinderi in bagajul de cunostinte si poate, uneori, e mai simplu de folosit
- **Bază de date:** MySQL
- **Servicii pentru hărți:** ArcGIS JavaScript API și ArcGIS Online.

### 6.2 Specifice

1. **Feature Layers:**
  - Create pe **ArcGIS Online** pentru stocarea locațiilor concediilor și departamentelor.
2. **Popup-uri pe hărți:**
  - Configurate cu **ArcGIS JavaScript API**.
3. **Geocodare și coordonate:**
  - Implementată cu **ArcGIS REST API** pentru identificarea locațiilor.
4. **Parolele utilizatorilor:**
  - Criptate cu **bcrypt**.

| Tehnologie                       | Scop                                          |
|----------------------------------|-----------------------------------------------|
| HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap | Frontend pentru UI                            |
| JavaScript                       | Backend pentru API-uri RESTful                |
| MySQL                            | Bază de date pentru stocarea datelor          |
| Java, JSP, Servlet               | Autentificarea utilizatorilor, procesare date |
| ArcGIS API                       | Generarea traseelor și afișarea locațiilor    |
| eKoopmans                        | Generare documente PDF                        |
| RemixIcons                       | Design Aplicatie                              |
| FullCalendar                     | Afisare ordonata a concediilor                |
| ZingChart                        | Generare rapoarte concedii                    |

## 7. Organizarea activităților

### Task-uri

#### 1. Configurarea aplicației de bază

1. **Maria:** Configurarea interfeței utilizatorului (HTML, CSS) pentru autentificare și dashboard. (*Frontend*)
2. **Claudia:** Crearea bazei de date MySQL pentru utilizatori, departamente și concedii. (*Backend/Bază de date*)

#### 2. Funcționalități legate de utilizatori

1. **Maria:** Implementarea formularului de înregistrare și validare a utilizatorilor. (*Frontend*)
2. **Claudia:** Crearea API-urilor pentru gestionarea utilizatorilor (CRUD). (*Backend*)
3. **Claudia:** Adăugarea criptării parolelor utilizatorilor cu bcrypt. (*Backend*)

#### 3. Gestionarea departamentelor

1. **Maria:** Crearea interfeței de gestionare a departamentelor (adăugare, modificare, ștergere). (*Frontend*)
2. **Claudia:** Implementarea relației între utilizatori și departamente în baza de date. (*Bază de date*)

#### 4. Gestionarea concediilor

1. **Maria:** Crearea formularului pentru adăugarea concediilor (calendar interactiv și selectare locație pe hartă). (*Frontend*)
2. **Claudia:** Implementarea API-urilor pentru gestionarea concediilor (adăugare, ștergere, actualizare). (*Backend*)

#### 5. Funcționalități avansate

1. **Maria:** Configurarea popup-urilor pentru interacțiuni pe hartă (adăugare locație concediu). (*Frontend*)
2. **Claudia:** Integrarea API-ului ArcGIS pentru salvarea locațiilor utilizatorilor și concediilor. (*Backend*)

#### 6. Generarea rapoartelor

1. **Maria:** Crearea interfeței pentru rapoarte (tabele și grafice). (*Frontend*)
2. **Claudia:** Generarea rapoartelor în format PDF folosind API-ul eKoopmans. (*Backend*)

#### 7. Vizualizarea atracțiilor turistice

1. **Maria:** Implementarea unei hărți interactive cu atracții turistice din România. (*Frontend*)
2. **Claudia:** Crearea unui API pentru a sugera locații turistice pe baza datelor introduse. (*Backend*)

#### 8. Testare și optimizare

1. **Maria:** Testarea interfeței aplicației pe multiple dispozitive și browsere. (*Frontend*)
2. **Claudia:** Optimizarea interogărilor MySQL (indexuri, query-uri rapide). (*Bază de date*)

9. Funcționalități suplimentare

- 1. **Maria:** Implementarea notificărilor pentru utilizatori privind aprobarea/respingerea concediilor. (*Frontend*)
- 2. **Claudia:** Configurarea autentificării utilizatorilor prin token-uri (JWT). (*Backend*)

10. Documentare și finalizare

- 1. **Claudia:** Crearea documentației pentru baza de date și API-uri. (*Documentare*)

Diagrama Gantt

Organizare activități – Tabel Gantt

| Task                                                                          | Responsabil | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|-----|-----|-----|-----|
| Configurarea interfeței utilizatorului (UI) pentru autentificare și dashboard | Maria       | X  | X   |     |     |     |
| Crearea bazei de date MySQL pentru utilizatori, departamente și concedii      | Claudia     | X  | X   |     |     |     |
| Implementarea formularului de înregistrare și validare a utilizatorilor       | Maria       |    | X   | X   |     |     |
| Crearea API-urilor pentru gestionarea utilizatorilor (CRUD)                   | Claudia     |    | X   | X   |     |     |
| Configurarea funcționalităților de gestionare a departamentelor în UI         | Maria       |    |     | X   | X   |     |
| Implementarea relației utilizatori-departamente în baza de date               | Claudia     |    |     | X   | X   |     |
| Configurarea formularului de adăugare concedii cu hartă interactivă           | Maria       |    |     |     | X   | X   |
| Crearea API-urilor pentru gestionarea concediilor (CRUD)                      | Claudia     |    |     |     | X   | X   |

| Task                                                                      | Responsabil    | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|----|-----|-----|-----|-----|
| Adăugarea popup-urilor pentru interacțiuni pe hartă                       | Maria          |    |     |     | X   | X   |
| Integrarea API-ului ArcGIS pentru locațiile utilizatorilor și concediilor | Claudia        |    |     |     | X   | X   |
| Crearea interfeței pentru generarea rapoartelor                           | Maria          |    |     |     |     | X   |
| Generarea rapoartelor în format PDF folosind API-ul eKoopmans             | Claudia        |    |     |     |     | X   |
| Implementarea unei hărți interactive cu atracții turistice                | Maria          |    |     |     |     | X   |
| Crearea unui API pentru sugestii de locații turistice                     | Claudia        |    |     |     |     | X   |
| Testarea interfeței aplicației pe multiple dispozitive                    | Maria          |    |     |     |     | X   |
| Optimizarea interogărilor bazei de date                                   | Claudia        |    |     |     |     | X   |
| Implementarea notificărilor pentru utilizatori                            | Maria          |    |     |     |     | X   |
| Configurarea autentificării utilizatorilor cu token-uri (JWT)             | Claudia        |    |     |     |     | X   |
| Testarea aplicației în ansamblu                                           | Maria, Claudia |    |     |     |     | X   |
| Finalizarea documentației tehnice                                         | Claudia        |    |     |     |     | X   |

## Legendă

- **S9-S13:** Săptămânile 9-13 din calendarul proiectului.
- **X:** Activitate desfășurată în săptămâna respectivă.



Rezumat al sarcinilor

| Task ID | Activitate                                 | Responsabil       | Perioadă        |
|---------|--------------------------------------------|-------------------|-----------------|
| 1       | Configurare interfață utilizator (UI)      | Maria             | 1 Dec - 5 Dec   |
| 2       | Creare bază de date și API-uri utilizatori | Claudia           | 1 Dec - 10 Dec  |
| 3       | Management departamente (UI/UX)            | Maria             | 6 Dec - 15 Dec  |
| 4       | Dezvoltare sistem concedii                 | Claudia           | 11 Dec - 20 Dec |
| 5       | Integrare funcții bazate pe hărți          | Maria/<br>Claudia | 21 Dec - 30 Dec |
| 6       | Generare rapoarte și vizualizări           | Claudia           | 2 Ian - 8 Ian   |
| 7       | Testare și optimizare                      | Maria/<br>Claudia | 9 Ian - 12 Ian  |
| 8       | Documentare finală                         | Claudia           | 13 Ian - 15 Ian |

8. Identificarea riscurilor

8.1 Matrice de evaluare

| Impact | Scăzut | Moderat | Ridicat |
|--------|--------|---------|---------|
| Mică   | Risc 1 | Risc 4  | Risc 8  |
| Medie  | Risc 3 | Risc 5  | Risc 7  |
| Mare   | Risc 2 | Risc 6  | Risc 9  |

8.2 Riscuri identificate

8.2.1. Risc: Întârzieri în livrarea task-urilor (Risc 6 - Mare/Moderat)

- Probabilitate: Mare

- **Impact:** Moderat
- **Rezolvare:**
  - Utilizarea unui plan clar de management al timpului (ex. diagramă Gantt bine definită).
  - Organizarea ședințelor săptămânale pentru monitorizarea progresului.
  - Prioritizarea task-urilor critice.

#### **8.2.2. Risc: Inaccesibilitatea API-ului ArcGIS (Risc 7 - Medie/Ridicat)**

- **Probabilitate:** Medie
- **Impact:** Ridicat
- **Rezolvare:**
  - Crearea unui mediu local pentru testare, folosind date de exemplu.
  - Salvarea unor rezultate intermediare local, pentru continuitatea dezvoltării.
  - Contactarea echipei ArcGIS pentru suport în cazul problemelor critice.

#### **8.2.3. Risc: Date inconsistente în baza de date (Risc 5 - Medie/Moderat)**

- **Probabilitate:** Medie
- **Impact:** Moderat
- **Rezolvare:**
  - Implementarea validării stricte la introducerea datelor (front-end și back-end).
  - Crearea unor reguli clare pentru constrângerile bazei de date (e.g., chei străine, validări).
  - Backup regulat al bazei de date.

#### **8.2.4. Risc: Probleme de securitate a datelor utilizatorilor (Risc 9 - Mare/Ridicat)**

- **Probabilitate:** Mare
- **Impact:** Ridicat
- **Rezolvare:**
  - Criptarea parolilor utilizând algoritmi precum bcrypt.
  - Utilizarea HTTPS pentru transmiterea datelor între client și server.
  - Implementarea autentificării bazate pe token-uri (ex: JWT).

#### **8.2.5. Risc: Lipsa documentației detaliate pentru dezvoltare (Risc 3 - Mică/Moderat)**

- **Probabilitate:** Mică
- **Impact:** Moderat
- **Rezolvare:**
  - Crearea și actualizarea continuă a unei documentații tehnice bine organizate (inclusiv UML).
  - Descriere clară a fiecărui modul implementat.
  - Utilizarea unui sistem de versionare (ex: Git) pentru cod și documentație.

#### **8.2.6. Risc: Lipsa cunoștințelor avansate despre ArcGIS (Risc 7 - Medie/Ridicat)**

- **Probabilitate:** Medie
- **Impact:** Ridicat
- **Rezolvare:**
  - Accesarea cursurilor și documentației oficiale ArcGIS.
  - Alocarea timpului pentru experimentare și prototipare cu API-ul.
  - Contactarea echipei de suport ArcGIS pentru întrebări tehnice.

### 8.2.7. Risc: Probleme de compatibilitate între modulele aplicației (Risc 1 - Mică/Scăzut)

- **Probabilitate:** Mică
- **Impact:** Scăzut
- **Rezolvare:**
  - Testare constantă a modulelor integrate.
  - Utilizarea unor instrumente de monitorizare a erorilor (ex: Postman pentru API, debug tools).
  - Scrierea unor teste unitare și de integrare.

### 8.2.8. Risc: Deadline foarte scurt (Risc 9 - Mare/Ridicat)

- **Probabilitate:** Mare
- **Impact:** Ridicat
- **Rezolvare:**
  - Divizarea sarcinilor în task-uri mai mici și atribuirea clară.
  - Renunțarea la funcționalități suplimentare, dacă timpul nu permite implementarea lor.
  - Păstrarea unei comunicări clare în echipă pentru prioritizarea sarcinilor.

### 8.2.9. Risc: Probleme hardware/software (Risc 4 - Mică/Moderat)

- **Probabilitate:** Mică
- **Impact:** Moderat
- **Rezolvare:**
  - Utilizarea soluțiilor de rezervă (backup) pentru date și cod.
  - Acces la o infrastructură alternativă (laptop suplimentar, servicii cloud).
  - Păstrarea unei copii de rezervă a codului în Git.

## 8.3 Notă finală:

- Fiecare risc este asociat cu o probabilitate și impact, încadrat în matricea de evaluare (Mică, Medie, Mare / Scăzut, Moderat, Ridicat).
- Rezolvările propuse au scopul de a minimiza impactul fiecărui risc asupra proiectului. Dacă sunt necesare ajustări, le putem discuta.

---

## 9. Presupuneri

### 9.1 Toți utilizatorii vor avea acces la un browser modern pentru a utiliza aplicația

Aplicația se bazează pe tehnologii moderne de frontend (HTML, CSS, Js), care necesită un browser compatibil pentru a funcționa corect. Presupunerea este că utilizatorii finali vor folosi browsere actualizate, cum ar fi: - **Google Chrome (ultima versiune)** - **Mozilla Firefox** - **Microsoft Edge** - **Safari (pentru macOS/iOS)**

Dacă utilizatorii folosesc browsere vechi (ex. Internet Explorer), anumite funcționalități sau interfețe pot să nu fie afișate sau să nu funcționeze corect. Este important ca aplicația să fie compatibilă cu browserele cele mai utilizate. ##### **Risc asociat: Incompatibilitate cu browserele utilizate de utilizatori.** ##### **Măsuri de prevenire/rezolvare:**

#### 1. Testare multiplatformă:

- Verificarea aplicației pe toate browserele moderne menționate mai sus, pentru compatibilitate.

- Utilizarea instrumentelor precum BrowserStack pentru testare pe browsere și dispozitive multiple.
- 2. **Fallback pentru funcționalități moderne:**
  - Implementarea de soluții alternative (fallbacks) pentru funcționalități care ar putea să nu fie suportate (de exemplu, înlocuirea unor elemente CSS moderne cu echivalente mai simple).
- 3. **Informarea utilizatorilor:**
  - Specificarea clară în documentația aplicației a cerințelor minime pentru utilizarea acesteia.
  - Afișarea unui mesaj de avertizare dacă utilizatorul accesează aplicația dintr-un browser incompatibil.

## 9.2. Datele despre locații vor fi disponibile și validate de utilizatori

Funcționalitatea hărților și raportării se bazează pe introducerea și validarea corectă a locațiilor (adresa utilizatorilor, locațiile concediilor, etc.). Presupunerea este că utilizatorii vor introduce date corecte și complete. Dacă datele despre locații sunt incomplete sau incorecte (ex. lipsa coordonatelor sau a formatului de adresă), aplicația poate să nu funcționeze corect: - Raportarea pe hărți poate fi eronată. - Interacțiunea cu API-ul ArcGIS poate eșua din cauza erorilor de geocodare.

**Risc asociat: Date incomplete, incorecte sau formate nevalide.**

**Măsuri de prevenire/rezolvare:**

1. **Validarea datelor în aplicație:**
  - Adăugarea unui validatori în frontend (ex. Angular Forms Validation) și backend pentru verificarea formatului locațiilor introduse.
  - Utilizarea API-ului ArcGIS pentru a valida adresele la momentul introducerii (geocodare inversă).
2. **Autocompletare:**
  - Integrarea unui sistem de autocompletare folosind API-uri externe (ex. Google Places sau ArcGIS Geocoding) pentru a minimiza introducerea manuală a adreselor.
3. **Mesaje de eroare clare:**
  - Dacă datele introduse nu sunt valide, aplicația trebuie să afișeze mesaje explicite pentru utilizator (ex. „Introduceți un format valid de adresă: Strada, Oraș, Cod Poștal”).
4. **Testare cu date reale:**
  - Utilizarea unui set de date reale (de exemplu, locații geografice populare) pentru a verifica integritatea aplicației.

## 9.3. API-ul ArcGIS va fi accesibil pe toată durata dezvoltării proiectului

Aplicația depinde de **ArcGIS JavaScript API** și serviciile sale (ex. Feature Layers, Geocoding) pentru funcționalitățile de hărți și raportare. Presupunerea este că acest API și serviciile conexe vor fi disponibile și funcționale pe toată durata dezvoltării și utilizării aplicației. Dacă API-ul devine indisponibil (temporar sau definitiv) din cauza problemelor tehnice, de licență sau de rețea, aplicația va pierde funcționalitățile critice legate de hărți.

**Risc asociat: Indisponibilitatea API-ului ArcGIS.**

**Măsuri de prevenire/rezolvare:**

1. **Stocarea locală a datelor esențiale:**
  - Salvarea intermediară a datelor geospațiale critice local, pentru a permite funcționarea aplicației în mod limitat în cazul unei indisponibilități temporare a API-ului.

## 2. Fallback local:

- Utilizarea unui sistem local simplificat de hărți (ex. Leaflet.js cu tile-uri descărcate local) pentru afișarea datelor esențiale.

## 3. Monitorizarea API-ului:

- Implementarea unor mecanisme de monitorizare pentru a detecta rapid problemele legate de accesarea API-ului.
- Integrarea unui serviciu de logare pentru erorile legate de API (ex. capturarea răspunsurilor HTTP 4xx/5xx).

## 4. Planificarea licențelor:

- Asigurarea că toate licențele necesare pentru ArcGIS sunt active și valabile pe întreaga perioadă a proiectului.

## 5. Alternative pentru API:

- Identificarea unor API-uri alternative (ex. Google Maps, OpenStreetMap) care pot fi integrate în caz de urgență, dacă ArcGIS devine indisponibil.

---

# 10 Referințe Bibliografice

1. [Javatpoint - JSP și Servlet](#)
2. [TutorialsPoint - JSP și Servlet](#)
3. [W3Schools - HTML, CSS, JavaScript](#)
4. [ArcGIS - Harti](#)
5. [OCW ISI laboratoare - Harti](#)
6. [Apache TomCat - Server](#)
7. [Remix Icons - Iconite butoane si alte imagini](#)
8. [Logo](#)
9. [eKoopmans API - PDFGenerator API](#)
10. [GSON- pentru Ajax si impachetarea JSON a datelor](#)
11. [Bootstrap - redimensionare/design responsive](#)
12. [FullCalendar API - Afisare concedii](#)
13. [Java Mail - trimitere notificari](#)
14. [Mail scheduler](#)
15. [MySQL- Baza de date](#)
16. [ZingChart - Diagrame](#)